

第十六届 蓝桥杯嵌入式设计与开发项目 国赛

第一部分 客观试题（15 分）

不定项选择，共 15 题（1 分/题）

01. 在 STM32 中可以作为外部中断线的引脚是（ ）。
A. PA12
B. PA13
C. PA14
D. PA15
02. 以下哪些时钟源可以作为 STM32 的主时钟（ ）。
A. HSE
B. LSE
C. PLL
D. HSI
03. 模拟电路设计中，哪些措施可以提高运算放大器的稳定性（ ）。
A. 降低闭环增益
B. 提供相位补偿
C. 提高电源电压
D. 配置电源去耦电容
04. 使用示波器测量开关电源波纹时，正确的操作包括（ ）。
A. 配置为交流耦合
B. 配置为直流耦合
C. 鳄鱼夹或接地针接地
D. 探针上并联去耦电容
05. 用 Keil 开发 STM32 项目时，生产的.map 文件中包含哪些信息（ ）。
A. 变量初值
B. 内存使用
C. 堆栈配置
D. 函数地址
06. 下列哪些情况需要使用光电隔离措施（ ）。
A. 小信号采样
B. RS485 通信
C. 以太网通信
D. 交流电机控制
07. 使用 STM32 TIM1 产生 PWM 信号时，ARR 寄存器决定（ ）。
A. 脉冲频率

- B. 死区时间
 - C. 预分频系数
 - D. 占空比分辨率
08. 支持 STM32 微控制器的编译器 ()。
- A. SDCC
 - B. GCC for ARM
 - C. ARM Compiler (AC5)
 - D. ARM Compiler (AC6)
09. 下列哪些元器件的选型会影响开关电源的转换效率 ()。
- A. 反馈电阻精度
 - B. 电感的直流等效电阻
 - C. 输出电容的串联等效电阻
 - D. PWM 控制器的工作频率
10. 在内存受限的嵌入式系统中, 节省 RAM 的方法包括 ()。
- A. 将局部变量改为全局变量
 - B. 为局部变量增加 static 修饰符
 - C. 使用 const 修饰常量数据
 - D. 使用位域压缩数据结构
11. 避免在中断服务程序中使用的操作包括 ()。
- A. 调用 free 函数
 - B. 调用 printf 函数
 - C. 修改寄存器的值
 - D. 耗时较长的循环体
12. 下列哪些传感器适合检测高温熔融金属温度 ()。
- A. DS18B20
 - B. 热敏电阻
 - C. 红外热像仪
 - D. 钨铍热电偶
13. SRAM 与 DRAM 的差异体现在 ()。
- A. 读写速度
 - B. 存储原理
 - C. 掉电易失性
 - D. 成本
14. 下列哪些措施可以提高 RS485 接口的抗干扰能力 ()。
- A. 光电隔离措施
 - B. 使用屏蔽电缆

- C. 降低通信速度
 - D. 增加软件校验、错误检测机制
15. 在基于优先级抢占式调度的嵌入式实时操作系统中，导致低优先级任务长期无法执行的可能原因包括（ ）。
- A. 任务栈空间分配不足
 - B. 高优先级任务中未调用阻塞式 API
 - C. 系统节拍定时器（SysTick）精度差
 - D. 低优先级任务被错误设置为“挂起”状态